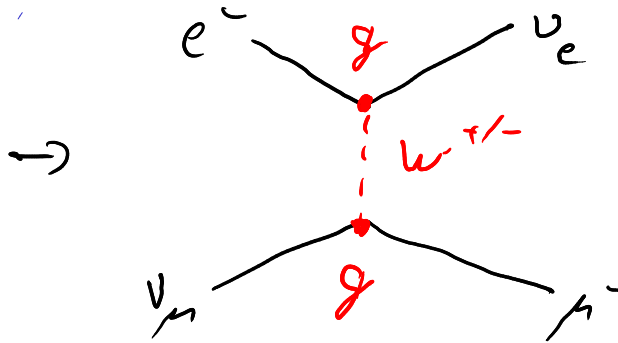
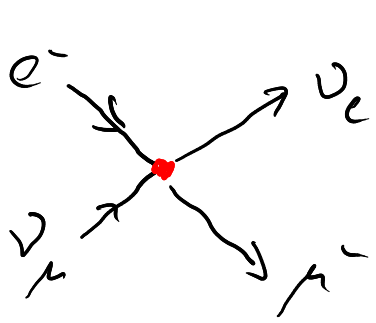


12. Elektroschwache Wechselwirkung

12.1 Interaktierende Vektorbosonen

Fermi-Theorie: $\sigma_{\nu e}^{\text{Fermi}} \xrightarrow{Q^2 \rightarrow \infty} \infty$ Verletzung der Unitaritätsgrenze



W : massives
Austauschteilchen
der schwachen WW

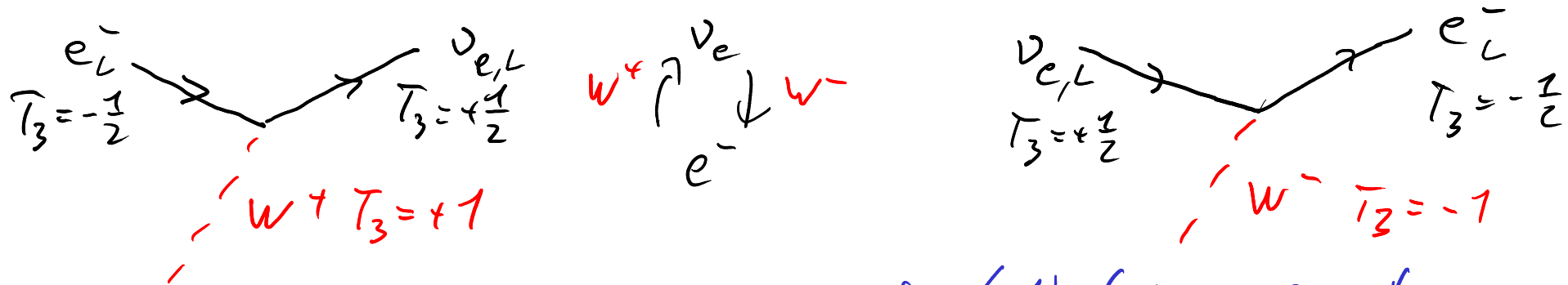
$$G_F \rightarrow g \frac{1}{Q^2 c^2 + M_W^2 c^4} g \xrightarrow{Q^2 \rightarrow 0} \frac{g^2}{M_W^2 c^4}$$

$$G_F = \frac{\sqrt{2}}{8} \frac{g^2}{M_W^2 c^4} (\hbar c)^3$$

$$M_W = 80,4 \text{ GeV}/c^2, \quad \text{Spin } 1$$

→ geringe Stärke der schwachen WW bei
kleinen Q^2 wegen großer W -Masse

12.1.1 Wechselwirkung des W-Bosons



→ W^+/W^- -Bosonen wirken wie Auf-/Absteigeoperatoren

→ $SU(2)$ -Symmetrie des Schwachen WW

→ Erhaltungsgröße Schwacher Isospin $\bar{T}$
 W -Kopplung an Doublets mit $\bar{T} = \frac{1}{2}$, $T_3 = \pm \frac{1}{2}$

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}_L, \quad T_3 = 0 \text{ für } e_R, \mu_R, \dots$$

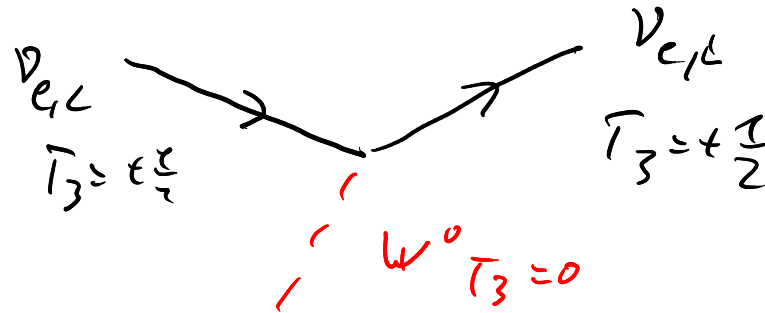
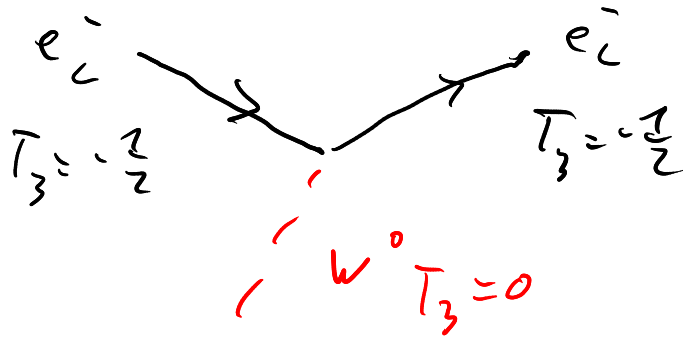
Quarkmischungen: $d' \approx d$, $s' \approx s$, $b' \approx b$

$$W^{\pm} : T_3 = \pm 1 \Rightarrow \bar{T} = 1$$

⇒ $W^{\pm}$ gehören zu schwachen Isospin-Triplett

12.1.2 W^0 -Boson

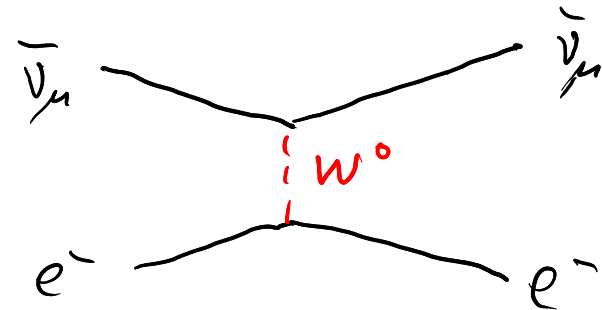
- W^0 : Austausch teilchen mit $T=1, T_3=0$



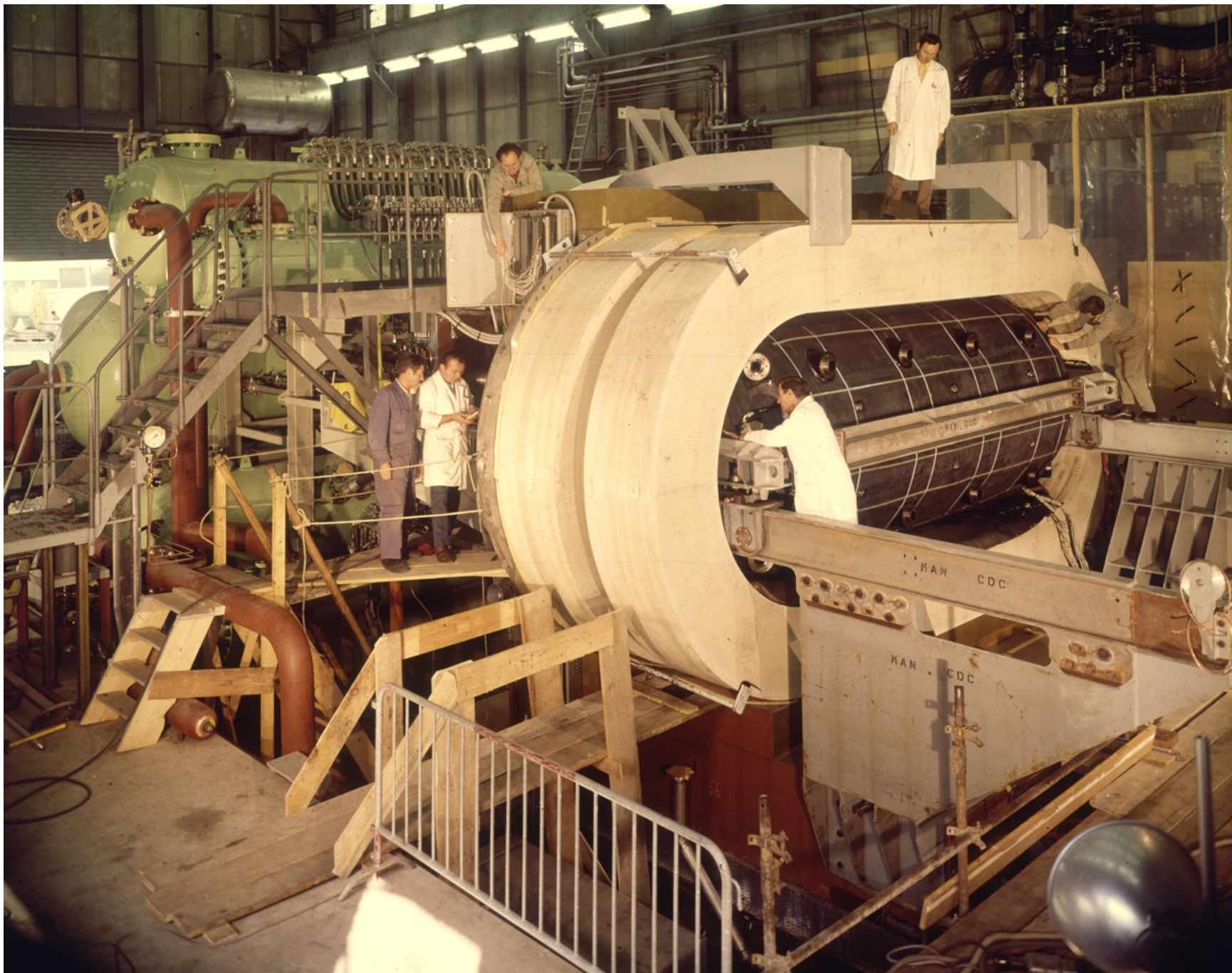
W^0 -Austausch: Neutraler Strom (NC)

$W^\pm$ -Austausch: Geladener Strom (CC)

- Experimenteller Nachweis von NC-Reaktionen durch $\bar{\nu}_\mu$ -Streuung

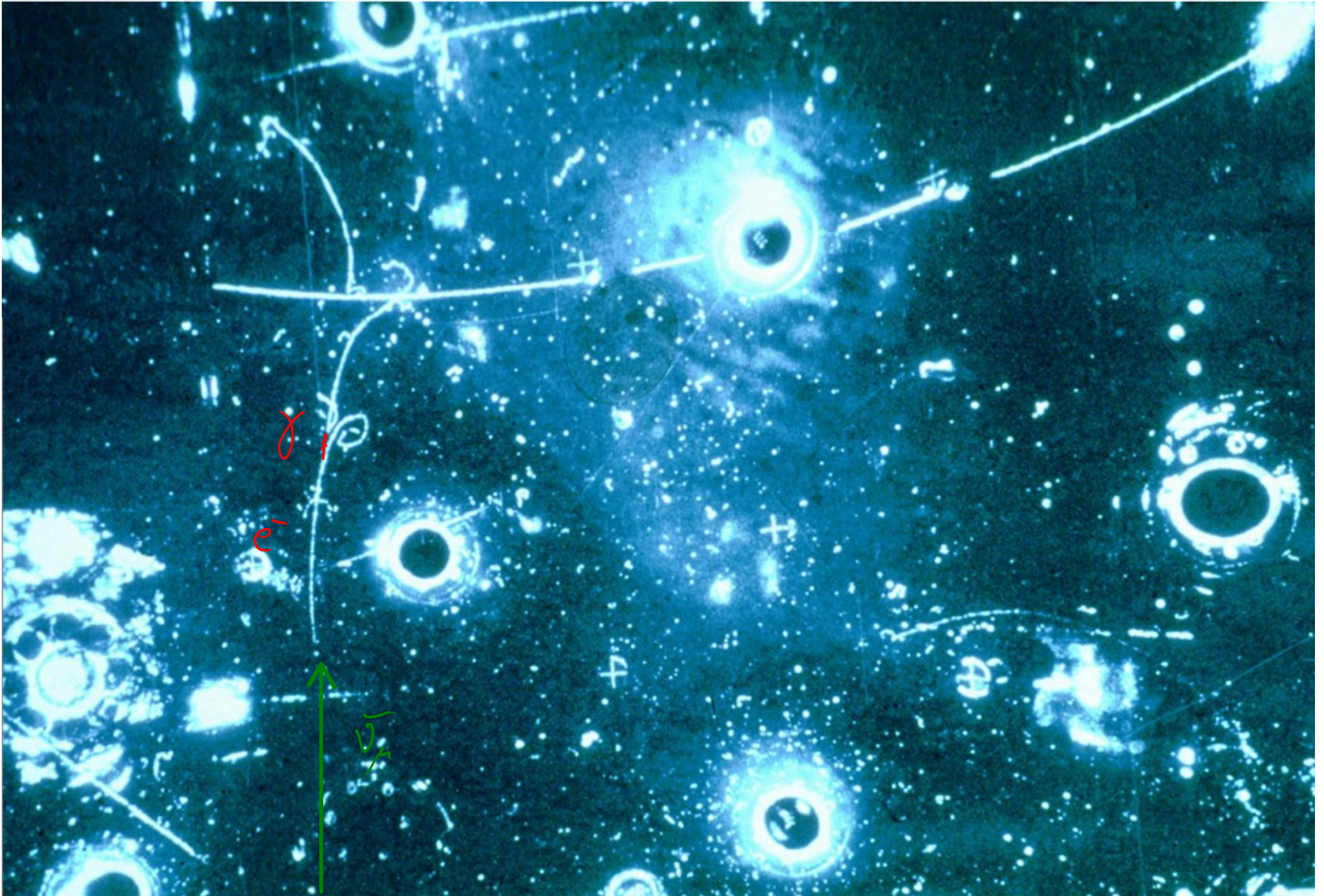


Gargamelle Experiment (CERN)



$\bar{\nu}_\mu$ -Strahl
auf 12m^3
flüssiges
Freon

Erste Beobachtung von NC-Reaktionen (1973)



7 12.2 Vereinigung der elektromagn. und schwachen WW

Glashow - Salam - Weinberg - Theorie

- W koppeln an schwachen Isospin mit Stärke $g T_3$
- weiteres Austauschteilchen B^0 mit $T = T_3 = 0$
 B^0 koppelt an schwache Hyperladung mit Stärke $g' \frac{Y}{2}$

$$Y := 2(Q - T_3) \rightarrow Y_{\nu_L} = -1, Y_{\nu_R} = 0, Y_{e_L} = -1, Y_{e_R} = -2$$

- Mischung von W^0 und B^0 bilden experimentell beobachtbares Austauschteilchen mit definierter Masse

$$\begin{aligned} |\gamma\rangle &= \sin \theta_w |W^0\rangle + \cos \theta_w |B^0\rangle \\ |Z^0\rangle &= \cos \theta_w |W^0\rangle - \sin \theta_w |B^0\rangle \end{aligned}$$

$$M_\gamma = 0$$

$$M_Z = 91,2 \text{ GeV}$$

θ_w : schwache Mischungswinkel / Weinberg - Winkel

Z^0 koppelt an links- und rechts händige Teilchen

12.2.1 Relation der Kopplungsstärken

- γ -Kopplung an ν_L :

$$\sin \Theta_w \cdot g \cdot \left(+\frac{1}{2}\right) + \cos \Theta_w \cdot g' \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \sin \Theta_w g = \cos \Theta_w g'$$

$$\Rightarrow \frac{g'}{g} = \tan \Theta_w$$

- γ -Kopplung an e_R :

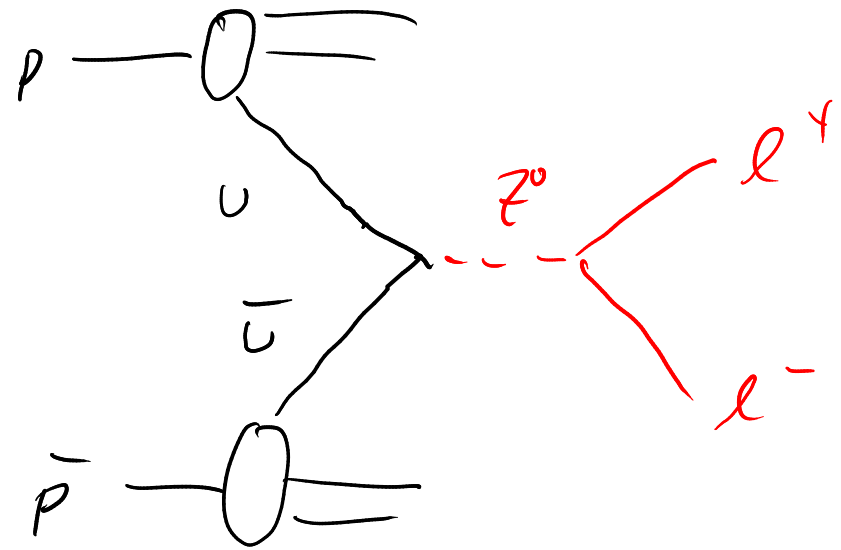
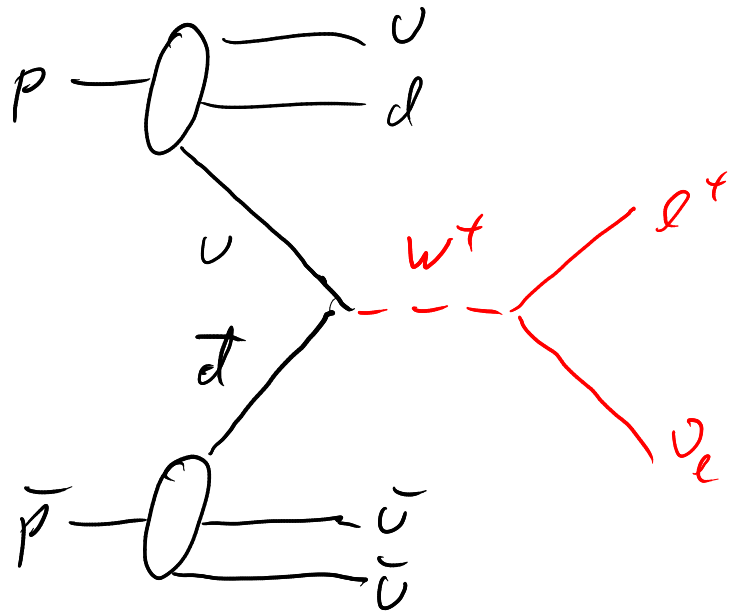
$$0 + \cos \Theta_w \cdot g' \cdot (-1) \stackrel{!}{=} -e$$

$$\Rightarrow \boxed{g \sin \Theta_w = g' \cos \Theta_w = e}$$

$$\sin^2 \Theta_w \approx 0,23 \quad \Rightarrow \quad \Theta_w \approx 28,7^\circ$$

12.3 Entdeckung und Untersuchung der W + Z - Bosonen

- $SppS$ - Beschleuniger am CERN

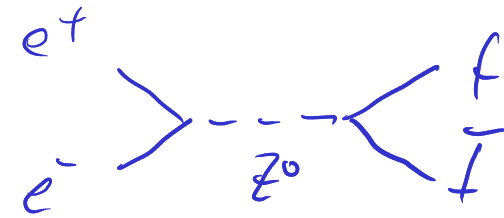
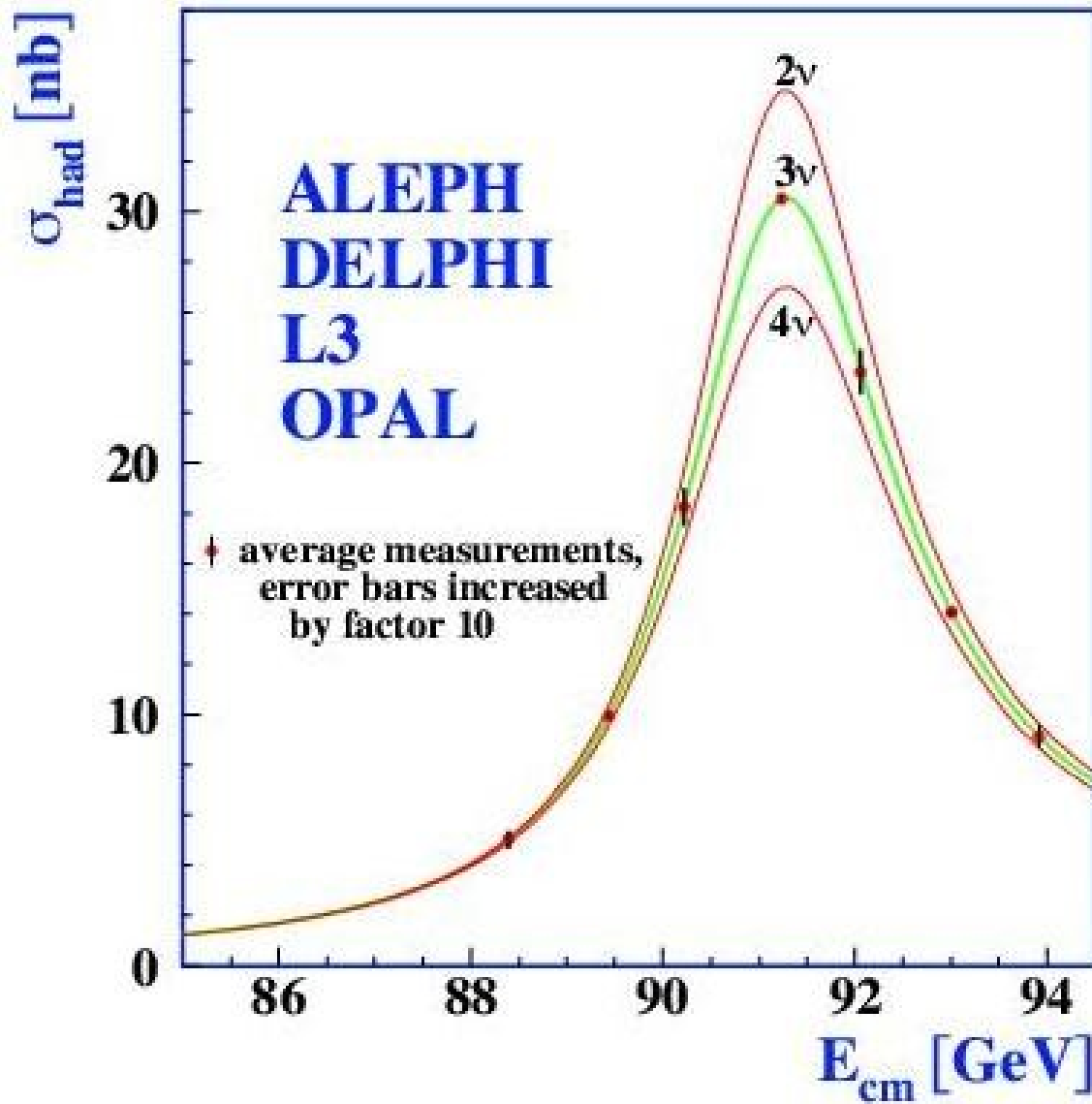


- Nachweis durch UA1 und UA2 - Experimente (1982)
- Nobelpreis C. Rubbia und S.v.d. Meer (1983)

LEP: e^+e^- $\sqrt{s}$ bis ~ 200 GeV



$$e^+e^- \rightarrow Z^0$$



$$M_Z = 91,1876 \pm 0,0027 \text{ GeV}$$

Breite der Resonanz:

$$\Gamma_Z = \frac{\hbar}{\tau_Z} = 2,4952 \pm 0,0023 \text{ GeV}$$

Breite und Höhe ist
abhängig von den
Zerfallskanälen:

$$Z^0 \rightarrow e^+e^-, \mu^+\mu^-, \tau^+\tau^-, \nu\bar{\nu}, d\bar{d}, s\bar{s}, c\bar{c}, b\bar{b}, \nu_e\bar{\nu}_e, \nu_\mu\bar{\nu}_\mu, \nu_\tau\bar{\nu}_\tau$$

$\Rightarrow$ Es gibt nur 3 leichte Neutrino generationen

12.4 Spontane Symmetriebrechung und Higgs-Mechanismus

Problem: $W^\pm, Z^0$ masselos in GSW-Theorie

Lösung durch Spontane Symmetriebrechung

(Brout, Englert, Higgs, u.a. (1964))

bei hohen Energien

$SU(2)_L \times U(1)_Y$ - Symmetrie $\rightarrow$
 $\uparrow \quad \quad \uparrow$
 schw. Isospin schw. Hyperladung
 $W^\pm, W^0, B^0$ masselos
 Spontane
 Symmetrie-
 brechung
 $\rightarrow$

bei niedrigen Energien:

$U(1)_{em}$ - Symmetrie
 $\uparrow$
 elektr. Ladung
 $W^\pm, Z^0$ massiv
 γ masselos